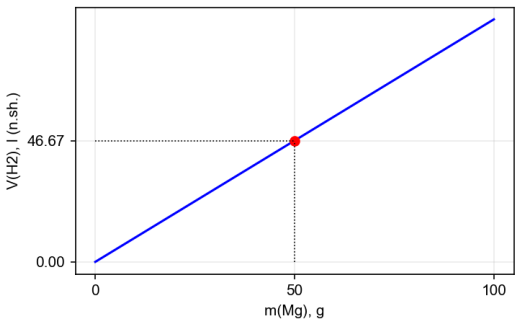
Nazorat testi · *Aralash test · 11-variant* — *Milliy sertifikat 2026. Kimyo*

Vaqt: *180 daqiqa*

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Mo‘l kislota bilan Mg ning turli massalari ta’sirlashganda ajralgan H_2 hajmi grafikda keltirilgan (n.sh.).



Mg ning molyar massasini (g/mol) grafikdan **aniqlang.**

A) *48* B) *12* C) *46,4* D) *24*

2. Zichligi 1,4 g/ml bo‘lgan 30% li KOH eritmasining molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**

A) *0,75* B) *15* C) *5,36* D) *7,5*

3. 500 g 12% li Na_2SO_4 eritmasidan 80 g suv bug‘latildi. Qolgan eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**

A) *10,34* B) *1,92* C) *14,29* D) *11,43*

4. Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog‘	EM (1-atom)	EM (2-atom)
H–Cl	2,1	3
Mg–O	1,2	3,5
C–H	2,5	2,1
Al–Cl	1,5	3

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?

A) *H–Cl* B) *C–H* C) *Mg–O* D) *Al–Cl*

5. 1 mol NH_3 tarkibida necha mol atom bor?

A) *3* B) *5* C) *4* D) *1*

6. $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa **ulushini (%) aniqlang.**

A) *62,9* B) *37,1* C) *31,5* D) *169,8*

7. K_2CO_3 ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?

A) *Ag va O_2* B) *H_2 va O_2*
C) *Zn, H_2 va O_2* D) *Cu va O_2*

8. Jadvalda nuklidlarning proton soni (Z) va massa soni (A) berilgan:

Nuklid	Z	A
X	17	35
Y	17	36
T	18	35
U	18	36
V	17	36

X nuklidning nechta izotopi jadvalda keltirilgan?

A) *3* B) *4* C) *1* D) *2*

9. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi ishqoriy muhitga ega? 1) KNO_3; 2) NH_4Cl; 3) Na_2SO_4; 4) CH_3COONa

A) *4* B) *2, 3* C) *1, 2* D) *1, 4*

10. $H_2N–CH_2–COOH$ molekulasida sp^2 gibridlangan uglerod atomlari nechta?

A) *2* B) *1* C) *3* D) *4*

11. $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3 + Q$ muvozanatni o‘ngga siljitadigan **o‘zgarishlarni toping**: 1) katalizator qo‘shish; 2) bosimni oshirish; 3) bosimni pasaytirish; 4) haroratni oshirish.

A) *4* B) *2* C) *2, 3* D) *3, 4*

12. Mishyak atomining p- va d-pog‘onachalaridagi elektronlardan nechtasining magnit kvant soni m_l = 1 ga teng? ($Z = 33$)

A) *7* B) *8* C) *6* D) *9*

13. Quyidagilarni jism va moddalarga ajrating: suv, mis, mixga, stakan, alyuminiy, tanga. Ulardan nechtasi modda?

A) *3* B) *4* C) *2* D) *5*

14. Nodir gazlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Geliy eng yengil inert gaz; 2) Argon elektr lampalarida ishlatiladi; 3) Neon atomida 8 ta tashqi elektron bor; 4) Neon reklama naylarida ishlatiladi

A) *1, 3, 4* B) *1, 2, 4*
C) *1, 2, 3, 4* D) *1, 2, 3*

15. KNO_3 qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?

A) *KNO_2 va O_2* B) *CuO, NO_2 va O_2*
C) *ZnO, NO_2 va O_2* D) *N_2O va H_2O*

16. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishadi? 1) Zn va NaOH; 2) Fe_2O_3 va H_2O; 3) $MgCl_2$ va KNO_3; 4) Al_2O_3 va NaOH

A) *1* B) *1, 4* C) *1, 2, 3* D) *1, 3, 4*

17. 17 g $NaNO_3$ to‘liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq **massasini (g) aniqlang.**

A) *17* B) *27,6* C) *6,9* D) *13,8*

© Colba maktabi, 2026

18. 6,2 g fosfor yondirilib, hosil bo‘lgan oksid suvda eritildi (ortofosfat kislota), so‘ng 0,3 mol NaOH qo‘shildi. Hosil bo‘lgan NaH_2PO_4 **massasini (g) aniqlang.**
A) *12* B) *24* C) *6* D) *32,8*

19. $Cl_2 + 2NaOH \rightarrow NaCl + NaClO + H_2O$ reaksiyasida 4,48 l (n.sh.) Cl_2 ishtirok etdi (unum 60%). NaClO **massasini (g) toping.**
A) *14,9* B) *8,94* C) *17,88* D) *4,47*

20. Reaksiya tenglamasi: $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$. Reaksiyaga 11,2 l (n.sh.) C_3H_8 kirishdi (unum 50%). O_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *28* B) *2,24* C) *56* D) *14*

21. $C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 + H_2O$ jarayoni uchun 46 g C_2H_5OH olingan. C_2H_4 **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *44,8* B) *22,4* C) *11,2* D) *33,6*

22. 32 g CaC_2 suv bilan reaksiyaga kirishganda ajraladigan asetilen **hajmini (l, n.sh.) aniqlang** (unum 80%).
A) *11,2* B) *8,96* C) *25,6* D) *22,4*

23. $C_6H_5NO_2 + H_2$ (kat.) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo‘ladi?
A) *etanol* B) *etilatsetat*
C) *benzol* D) *anilin*

24. 44 g CH_3CHO dan quyidagi ikki bosqichda CH_3COONa olinadi: 1) $CH_3CHO + 2Ag_2O \rightarrow CH_3COOH + 4Ag$ (unum 60%); 2) $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow CH_3COONa + CO_2 + H_2O$ (unum 90%). Oxirgi mahsulot CH_3COONa ning **massasini (g) toping.**
A) *73,8* B) *49,2* C) *44,28* D) *82*

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat; 2) Qattiq suvda sovun yaxshi ko‘piklanadi; 3) Olein kislota Br_2 ni biriktiradi; 4) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo‘ladi
A) *1, 2, 3* B) *1, 3, 4* C) *1, 3* D) *2, 4*

26. 89 g tristearin gidrolizlanganda necha gramm glitserin hosil bo‘ladi?
A) *27,6* B) *4,6* C) *89* D) *9,2*

27. Rasmda ko‘rsatilgan molekulalar H_2SO_4 ishtirokida o‘zaro reaksiyaga kirishdi. Hosil bo‘lgan organik moddaning **nomini toping.**



A) *etilatsetat* B) *metilatsetat*
C) *etilformiat* D) *propil spirti*

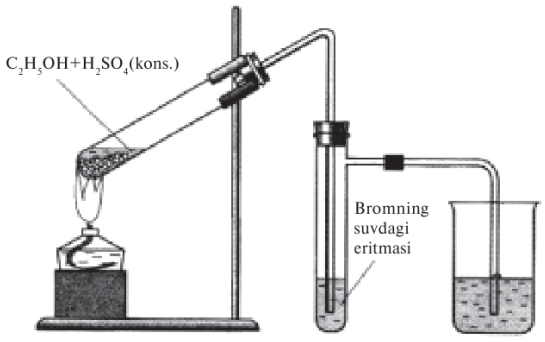
28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Nitrobenzoldan anilin Zinin reaksiyasi bilan olinadi; 2) Dipeptidda 2 ta peptid bog‘ bor; 3) Anilin bromli suv bilan oq cho‘kma beradi; 4) Aminlar kuchsiz asoslar xossasini namoyon qiladi
A) *3, 4* B) *2, 3, 4* C) *2, 4* D) *1, 3, 4*

29. Yuqori molekulyar birikmalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Teflon — polivinilxlorid; 2) Termoreaktiv polimerlar qizdirilganda qayta yumshaydi; 3) Fenolformaldegid smola polikondensatsiya mahsuloti; 4) Polimerning M = zveno M · polimerlanish darajasi
A) *1, 4* B) *1, 2* C) *3, 4* D) *2, 4*

30. 40% li va 5% li eritmalardan 200 g 35% li eritma tayyorlash uchun 40% li eritmadan necha gramm olish kerak?
A) *28,57* B) *175* C) *342,86* D) *171,43*

31. 300 g 15% li $MgSO_4$ eritmasiga 10 g shu tuzning o‘zi qo‘shilib eritildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *18,33* B) *9,17* C) *17,74* D) *14,19*

32. Rasmdagi asbobda 9,2 g etanol konsentrlangan H_2SO_4 bilan 170 °C da qizdirilib, 80% unum bilan etilen olindi. Hosil bo‘lgan etilen **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**



A) *4,48* B) *7,17*
C) *3,58* D) *1,79* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. KCl va KI dan iborat 24,05 g aralashma suvda eritilib, mo‘l $AgNO_3$ eritmasi qo‘shildi; hosil bo‘lgan cho‘kmalarning umumiy massasi 37,85 g.	A *20,2* B *7,45* C *340* D *10,1* E *3,73* F *5,96*
33. Aralashmadagi KCl massasini (g) aniqlang.	
34. Sarflangan 10% li $AgNO_3$ eritmasining massasini (g) aniqlang (M($AgNO_3$) = 170 g/mol).	
35. Eritmada hosil bo‘lgan nitratlarning umumiy massasini (g) aniqlang.	

36. $K_2Cr_2O_7 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. $CuSO_4$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi. Katodda ajralgan Cu massasi (g) **ni toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. 37,6 g $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi, qattiq qoldiq massasi 26,8 g bo‘ldi. Ajralgan gazlar (n.sh.) **hajmini (l) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 9,2 g etanol avval sirka aldegidgacha (unum 90%), so‘ng sirka kislotagacha (unum 75%) oksidlandi; hosil bo‘lgan kislota mo‘l etanol bilan efirlandi (unum 100%). Etilatsetat **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Polimerlanish darajasi 500 bo‘lgan polivinilxlorid ning 31,25 g namunasini olish uchun polimerlanish unumi 50% bo‘lganda qancha monomer (C_2H_3Cl) kerak (g)?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Tarkibida 2 mol H_2SO_4 va 1 mol SO_3 bo‘lgan oleum namunasi 500 g suvda eritildi.
1)Oleumdagi SO_3 ning massa ulushini (%) hisoblang.
2)SO_3 suv bilan reaksiyaga kirishgandan so‘ng eritmadagi H_2SO_4 ning umumiy miqdorini (mol) toping (reaksiya tenglamasini yozing). Hosil bo‘lgan eritmadagi suvning massasini (g) ham hisoblang.
3)Hosil bo‘lgan eritmadagi H_2SO_4 ning massa ulushini (%) aniqlang.
4)Shu eritmani to‘liq neytrallash uchun zichligi 1,11 g/ml bo‘lgan 10% li NaOH eritmasidan necha ml kerak? Hosil bo‘lgan Na_2SO_4 massasini (g) ham toping.

© Colba maktabi, 2026

5)Eritmaga mo‘l $BaCl_2$ eritmasi qo‘shilganda hosil bo‘ladigan cho‘kma massasini (g) toping. Hosil bo‘lgan eritmaning zichligi 1,4 g/ml bo‘lsa, uning molyar konsentratsiyasini (mol/l) toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CH_3Cl \xrightarrow{Na} X \xrightarrow{Cl_2,\ \text{yorug‘lik}} Y \xrightarrow{KOH\ (\text{suvli})} Z \xrightarrow{Na} C_2H_5ONa$$

1)$CH_3Cl \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2)$X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3)$Y \rightarrow Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
4)$Z \rightarrow C_2H_5ONa$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

0,2 mol $AlCl_3$ saqlagan eritmaga NaOH eritmasi qo‘shildi. Avval 0,6 mol NaOH qo‘shilganda cho‘kma hosil bo‘ldi, so‘ng yana 0,2 mol NaOH qo‘shilganda cho‘kma to‘liq erib ketdi ($Na[Al(OH)_4]$ hosil bo‘ldi).
1)Cho‘kma hosil bo‘lish va erish reaksiyalari tenglamalarini yozing. Cho‘kma massasini (g) hisoblang.
2)Jami sarflangan NaOH massasini (g) aniqlang.
3)Hosil bo‘lgan $Na[Al(OH)_4]$ eritmasidan mo‘l CO_2 o‘tkazilganda cho‘kadigan $Al(OH)_3$ massasini (g) toping.
4)$Al(OH)_3$ cho‘kmasi qizdirilganda hosil bo‘ladigan oksid massasini (g) hisoblang.
5)$Na[Al(OH)_4]$ eritmasining hajmi 500 ml bo‘lsa, tuzning molyar konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

© Colba maktabi, 2026

Nazorat testi · *11-variant* **Javoblar kaliti**

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
D	*D*	*C*	*C*	*C*	*A*	*B*	*D*	*A*	*B*	*B*	*A*	*A*	*C*	*A*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
D	*A*	*B*	*A*	*B*	*B*	*D*	*C*	*B*	*D*	*A*	*D*	*C*	*D*	*C*	*C*

33–35-savollar

No	**Javob**	**Qiymat**
33	*B*	7,45
34	*C*	340
35	*A*	20,2

36–40-savollar

No	**To‘g‘ri javob**
36	26
37	1,6
38	5,6
39	11,88
40	62,5

41–43-topshiriqlar: qisqa yechim

41-topshiriq.

1) m(oleum) = 2·98 + 1·80 = 276 g; $\omega(SO_3) = 80/276 =$ **28,99%**

2) $SO_3 + H_2O \to H_2SO_4$: n = 2 + 1 = **3 mol**; $m(H_2O) = 500 - 18\cdot1 =$ **482 g**

3) $m(H_2SO_4) = 3\cdot98 = 294$ g; m(eritma) = 276 + 500 = 776 g → **37,89%**

4) $H_2SO_4 + 2NaOH \to Na_2SO_4 + 2H_2O$: m(NaOH) = 240 g; eritma 2400 g; $V = 2400/1{,}11 =$ **2162,2 ml**; $m(Na_2SO_4) = 3\cdot142 =$ **426 g**

5) $H_2SO_4 + BaCl_2 \to BaSO_4\downarrow + 2HCl$: 3·233 = **699 g**; $C = 10\cdot\omega\cdot\rho/M = 10\cdot37{,}89\cdot1{,}4/98 =$ **5,41 mol/l**

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

42-topshiriq.

1) $CH_3Cl + Na \to C_2H_6$ (etan)

2) $C_2H_6 + Cl_2$, yorug‘lik → C_2H_5Cl (xloretan)

3) $C_2H_5Cl + KOH$ (suvli) → C_2H_5OH (etanol)

4) $C_2H_5OH + Na \to C_2H_5ONa$ (natriy etilat)

Jami 25 ball.

43-topshiriq.

1) $AlCl_3 + 3NaOH \to Al(OH)_3\downarrow + 3NaCl$; $Al(OH)_3 + NaOH \to Na[Al(OH)_4]$; $n(Al(OH)_3) = 0{,}2$ mol → **15,6 g**

2) n(NaOH) = 0,6 + 0,2 = 0,8 mol → **32 g**

3) $Na[Al(OH)_4] + CO_2 \to Al(OH)_3\downarrow + NaHCO_3$: **15,6 g**

4) $2Al(OH)_3 \to Al_2O_3 + 3H_2O$: $n(Al_2O_3) = 0{,}1$ mol → **10,2 g**

5) C = 0,2/0,5 = **0,4 mol/l**

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

Mavzular taqsimoti

No	**Mavzu**	**Tekshiriladigan ko‘nikma**	**Ball**
1	8-sinf (molyar hajm, grafik)	Grafik tahlili	1
2	11-sinf 4-bob (molyar konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
3	Tirkashev III bob (eritmalar)	Hisoblash va masala yechish	1
4	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1
5	7-sinf (mol)	Hisoblash va masala yechish	1

© Colba maktabi, 2026

6	7-sinf; Tirkashev (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
7	11-sinf 8-bob; Tirkashev V bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
8	8-sinf (izotoplar, izobarlar, jadval)	Jadval tahlili	1
9	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1
10	10-sinf §17	Bilim va tushunish	1
11	Tirkashev VI bob (Le-Shatelye)	Bilim va tushunish	1
12	Tirkashev I bob (kvant sonlari)	Bilim va tushunish	1
13	7-sinf (jism va modda)	Bilim va tushunish	1
14	Tashev (nodir gazlar); 8-sinf	Bilim va tushunish	1
15	Tashev (nitratlar)	Bilim va tushunish	1
16	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
17	Tashev (nitratlar termik parchalanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
18	Tashev (fosfor)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf; Tirkashev (galogenlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (alkan, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
21	10-sinf (alken, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
22	10-sinf §15 (asetilen olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf (olinish usullari)	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf §29	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf §28	Rasm bo‘yicha tahlil	1
28	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
30	Tirkashev III bob	Hisoblash va masala yechish	1
31	Tirkashev III bob (eritmalar)	Hisoblash va masala yechish	1
32	10-sinf (etilen olinishi, 6-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

© Colba maktabi, 2026